LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – ARRAY

ARBI RAMADHAN

109082500114

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam lokasi memori berurutan. Dalam bahasa Go, array memiliki ukuran tetap (fixed size) yang ditentukan saat deklarasi dan tidak dapat diubah. Setiap elemen diakses melalui indeks, dimulai dari 0 hingga n-1. Tipe data Rune adalah alias dari int32 yang merepresentasikan karakter Unicode (1-4 byte). Berbeda dengan byte yang hanya untuk ASCII, rune mendukung berbagai karakter multibahasa seperti huruf Arab, Jepang, Cina, dan emoji. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Dalam Go, array dikirim ke fungsi sebagai nilai (pass by value), sehingga perubahan di dalam fungsi tidak memengaruhi array asli. Agar perubahan berdampak, array harus dikirim sebagai pointer (*tabel) menggunakan pass by reference. Pembalikan array (array reversal) adalah proses mengubah urutan elemen dengan teknik pertukaran dua arah (two-pointer swap). Satu penunjuk di awal (indeks 0) dan satu di akhir (indeks n-1), lalu elemen ditukar sambil kedua penunjuk saling mendekat hingga bertemu di tengah. Proses ini hanya memerlukan perulangan sebanyak n/2 kali. Palindrome adalah kata, frasa, atau urutan karakter yang dapat dibaca sama dari awal maupun akhir (contoh: "KATAK", "APA", "KASUR RUSAK"). Pengecekan palindrome dapat dilakukan dengan dua pendekatan: (1) perbandingan langsung elemen pada posisi simetris tanpa mengubah array, atau (2) membuat salinan array, membalikkan salinan tersebut dengan prosedur balikanArray, lalu membandingkannya dengan array asli.

B. Guided

1. Program Array

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print
isi array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print
isi array dari index ke 1 sampai akhir

    fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran
array

    //OPERASI UPDATE
    mahasiswa[1] = "Regita"
    fmt.Println(mahasiswa[1])

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus = 0
    var idx int
```

```
        for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++
    {
            mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
        }
        mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

        fmt.Println(mahasiswa[:3])

        //OPERASI SEARCHING
        var cariNama string = "Regita"
        var found bool = false
        var k int
        for k = 0; k < 3; k++ {
            if mahasiswa[k] == cariNama {
                fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-
    %d", k)
                found = true
                break
            }
        }
        if !found {
            fmt.Println("data tidak ditemukan")
        }
    }
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS        powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramad
han\Week 8 - Modul 9\Guided\Guided-1\guided1.go"
Masukkan data index ke-0 : dhimas
Masukkan data index ke-1 : hafizh
Masukkan data index ke-2 : fathur
data ke- 0  :  dhimas
data ke- 1  :  hafizh
data ke- 2  :  fathur
index [:3] :  [dhimas hafizh fathur]
index [:1] :  [hafizh fathur]
3
Regita
[Regita fathur ]
data ditemukan pada index ke-0
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

2. Program Map

```
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan
key string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string                 //variabel bantuan
yang merujuk ke key
    var grade int                   //variabel bantuan
yang merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
(key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki
Key = Regita menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
    fmt.Println()
    fmt.Println()

    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map
nilai yang memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    fmt.Println("Hasil Searching : ")
```

```
    var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan
yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiValue int                //vaiabel bantuan
yang merujuk ke value
    var ok bool                     //vaiabel bantuan
untuk pengecekan true/false (boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian
simpan kedalam isiValue & set ok menjadi True
    if ok {                         //jika ok bernilai
True, maka tampilkan hasil searching nya (nilai
cariNama = isiValue)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan
teks data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramad
han\Week 8 - Modul 9\Guided\Guided-2\guided2.go"
Data nilai :
Dhimas  =  90
Hafizh  =  88
Regita  =  95

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh  =  88
Regita  =  92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh  =  88
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

3. Program Slice

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    //OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum
indexHapus dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan
kedalam slice nilai

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75
```

```
        var found bool = false
        var i int

        for i = 0; i < len(nilai); i++ {
            if nilai[i] == cariNilai {
                fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index
    %d\n", cariNilai, i)
                found = true
                break
            }
        }

        if !found {
            fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
        }
    }
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramad
han\Week 8 - Modul 9\Guided\Guided-3\guided3.go"
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 88
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untukmenyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untukmenyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua Adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga Adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius di representasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2 ", " Titik di dalam lingkaran 1 ", " Titik didalam lingkaran 2 ", atau" Titik diluar lingkaran 1dan 2".

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r     int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    dx := float64(p.x - q.x)
    dy := float64(p.y - q.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
```

```
        return jarak(c.pusat, p) < float64(c.r)
    }

    func main() {
        var cx1, cy1, r1 int
        fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
        ling1 := Lingkaran{pusat: Titik{x: cx1, y: cy1}, r:
    r1}

        var cx2, cy2, r2 int
        fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
        ling2 := Lingkaran{pusat: Titik{x: cx2, y: cy2}, r:
    r2}

        var x, y int
        fmt.Scan(&x, &y)
        titik := Titik{x: x, y: y}

        dalam1 := didalam(ling1, titik)
        dalam2 := didalam(ling2, titik)

        if dalam1 && dalam2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
        } else if dalam1 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
        } else if dalam2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
        } else {
            fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
        }
    }
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramad
han\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no1\unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramad
han\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no1\unguided1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramad
han\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no1\unguided1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramad
han\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no1\unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Pada kode program ini saya membuat sebuah alat penentu posisi titik terhadap dua buah lingkaran. Pertama, saya mendefinisikan dua tipe bentukan (struct) yaitu Titik untuk menyimpan koordinat x dan y, serta Lingkaran untuk menyimpan titik pusat (bertipe Titik) dan nilai radius. Kemudian saya menyiapkan dua fungsi utama. Fungsi jarak bertugas menghitung jarak Euclidean antara dua titik dengan rumus akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih koordinatnya, dibantu oleh fungsi math.Sqrt. Fungsi didalam bertugas memeriksa apakah suatu titik berada di dalam sebuah lingkaran dengan cara membandingkan jarak titik ke pusat lingkaran dengan radius lingkaran tersebut. Di bagian fungsi utama (main), saya meminta program untuk membaca tiga baris masukan dari pengguna: baris pertama untuk lingkaran pertama (pusat x, pusat y, radius), baris kedua untuk lingkaran kedua, dan baris ketiga untuk koordinat titik sembarang (x, y). Setelah semua data terbaca, saya langsung memasukkan titik tersebut ke dalam fungsi didalam untuk kedua lingkaran secara terpisah.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menam pilkan keseluruhan isi dari array.
b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
c. Menampilka nelemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada didalam array tersebut
h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentudi dalam arrayyang telahdi isi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var N int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen N: ")
    fmt.Scan(&N)

    arr := make([]int, N)
```

```
    fmt.Printf("Masukkan %d buah bilangan bulat: ", N)
    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("a. Isi seluruh array: ")
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("b. Elemen indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("c. Elemen indeks genap: ")
    for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("Masukkan nilai X untuk kelipatan indeks:
")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("d. Elemen indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Printf("%d ", arr[i])
        }
    }
    fmt.Println()

    var hapusIdx int
    fmt.Print("Masukkan indeks elemen yang akan
dihapus: ")
    fmt.Scan(&hapusIdx)
    arr = append(arr[:hapusIdx], arr[hapusIdx+1:]...)
    fmt.Print("e. Isi array setelah dihapus: ")
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()

    sum := 0
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        sum += arr[i]
```

```
        }
        rata := float64(sum) / float64(len(arr))
        fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", rata)

        var sumKuadrat float64
        for i := 0; i < len(arr); i++ {
            selisih := float64(arr[i]) - rata
            sumKuadrat += selisih * selisih
        }
        varians := sumKuadrat / float64(len(arr))
        stdDev := math.Sqrt(varians)
        fmt.Printf("g. Standar Deviasi: %.2f\n", stdDev)

        var cari int
        fmt.Print("Masukkan bilangan untuk dicari
    frekuensinya: ")
        fmt.Scan(&cari)
        frekuensi := 0
        for i := 0; i < len(arr); i++ {
            if arr[i] == cari {
                frekuensi++
            }
        }
        fmt.Printf("h. Frekuensi bilangan %d adalah: %d
    kali\n", cari, frekuensi)
    }
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramad
han\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no2\unguided2.go"
Masukkan jumlah elemen N: 10
Masukkan 10 buah bilangan bulat: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

a. Isi seluruh array: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
b. Elemen indeks ganjil: 10 20 30 40 50
c. Elemen indeks genap: 5 15 25 35 45
Masukkan nilai X untuk kelipatan indeks: 5
d. Elemen indeks kelipatan 5: 5 30
Masukkan indeks elemen yang akan dihapus: 9
e. Isi array setelah dihapus: 5 10 15 20 25 30 35 40 45
f. Rata-rata: 25.00
g. Standar Deviasi: 12.91
Masukkan bilangan untuk dicari frekuensinya: 25
h. Frekuensi bilangan 25 adalah: 1 kali
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Pada kode program ini saya membuat sebuah alat pengelola data array bilangan bulat dengan sepuluh fitur informasi. Pertama, program meminta pengguna

memasukkan jumlah elemen N dan kemudian mengisi array sebanyak N bilangan bulat.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array Adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti Ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Diakhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var pemenang []string
    pertandingan := 1

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    for {
        var skorA, skorB int
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
```

```
                break
            }

            if skorA > skorB {
                pemenang = append(pemenang, klubA)
            } else if skorB > skorA {
                pemenang = append(pemenang, klubB)
            } else {
                pemenang = append(pemenang, "Draw")
            }
            pertandingan++
        }

        fmt.Println()
        for i, hasil := range pemenang {
            fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, hasil)
        }
        fmt.Println("Pertandingan selesai")
    }
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramad
han\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no3\unguided3.go"
Klub A: MU
Klub B: Inter
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1 2
Pertandingan 3: 2 2
Pertandingan 4: 0 1
Pertandingan 5: 3 2
Pertandingan 6: 1 0
Pertandingan 7: 5 2
Pertandingan 8: 2 3
Pertandingan 9: -1 2

Hasil 1: MU
Hasil 2: Inter
Hasil 3: Draw
Hasil 4: Inter
Hasil 5: MU
Hasil 6: MU
Hasil 7: MU
Hasil 8: Inter
Pertandingan selesai
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Pada kode program ini saya membuat sebuah alat untuk merekam pemenang pertandingan bola antara dua klub. Pertama, program meminta pengguna memasukkan nama kedua klub (dalam contoh: MU dan Inter). Nama-nama ini disimpan dalam variabel klubA dan klubB. Selanjutnya, program memasuki

perulangan for tanpa batas untuk memproses skor pertandingan. Di setiap iterasi, program menampilkan nomor pertandingan dan meminta masukan dua buah skor (skor klub A dan skor klub B). Penggunaan fmt.Scan(&skorA, &skorB) memungkinkan kedua skor dibaca dalam satu baris input. Setelah skor dimasukkan, program melakukan validasi: jika skorA < 0 atau skorB < 0, maka perulangan dihentikan dengan perintah break. Ini sesuai dengan spesifikasi bahwa proses input berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif).

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strings"
)

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)
    *n = 0

    line, _ := reader.ReadString('\n')
    line = strings.TrimSpace(line)

    for _, ch := range line {
```

```
            if *n >= NMAX {
                break
            }
            if ch == '.' {
                break
            }
            if ch != ' ' {
                t[*n] = ch
                *n++
            }
        }
    }

    func cetakArray(t tabel, n int) {
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Printf("%c ", t[i])
        }
        fmt.Println()
    }

    func balikanArray(t *tabel, n int) {
        for i := 0; i < n/2; i++ {
            t[i], t[n-i-1] = t[n-i-1], t[i]
        }
    }

    func palindrome(t tabel, n int) bool {
        for i := 0; i < n/2; i++ {
            if t[i] != t[n-i-1] {
                return false
            }
        }
        return true
    }

    func main() {
        var tab tabel
        var m int

        fmt.Print("Input teks: ")
        isiArray(&tab, &m)

        var asli tabel
        for i := 0; i < m; i++ {
            asli[i] = tab[i]
        }

        balikanArray(&tab, m)

        fmt.Print("Teks terbalik: ")
        cetakArray(tab, m)
```

```
        fmt.Printf("Palindrom: %t\n", palindrome(asli, m))
    }
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramad
han\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no4\unguided4.go"
Input teks: K A T A K .
Teks terbalik: K A T A K
Palindrom: true
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramad
han\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no4\unguided4.go"
Input teks: S E N A N G .
Teks terbalik: G N A N E S
Palindrom: false
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramad
han\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no4\unguided4.go"
Input teks: K A S U R .
Teks terbalik: R U S A K
Palindrom: false
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Pada kode program ini saya membuat sebuah alat untuk memanipulasi array karakter dengan kemampuan membalikkan urutan dan memeriksa apakah membentuk palindrome. Pertama, saya mendefinisikan konstanta NMAX untuk kapasitas maksimum array (127 karakter) dan tipe bentukan tabel yang merupakan array bertipe rune. Prosedur isiArray bertugas mengisi array t dengan karakter yang dimasukkan user. Proses input berlangsung hingga menemukan karakter titik (.) yang bertindak sebagai sentinel. Saya menggunakan bufio.NewReader untuk membaca seluruh baris input sekaligus, kemudian memproses setiap karakter. Spasi diabaikan agar hanya karakter huruf yang disimpan ke dalam array. Parameter t *tabel menggunakan pointer agar perubahan pada array dapat langsung memengaruhi array asli di fungsi main, sedangkan n *int berfungsi untuk menyimpan jumlah karakter yang berhasil dimasukkan. Prosedur cetakArray menampilkan seluruh isi array ke layar. Setiap karakter dicetak dengan dipisahkan spasi, kemudian diakhiri dengan baris baru.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa array merupakan struktur data fundamental dalam pemrograman Go yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Dalam praktikum ini, array digunakan untuk menangani berbagai macam operasi data yang kompleks. Pada program pengolahan bilangan bulat, array dimanfaatkan untuk melakukan berbagai operasi seperti menampilkan elemen berdasarkan kriteria indeks (ganjil, genap, kelipatan x), menghapus elemen pada indeks tertentu, serta melakukan analisis statistik berupa perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Hal ini membuktikan bahwa array dapat digunakan untuk menyimpan data numerik dan diolah secara sistematis. Pada program rekap pemenang pertandingan klub bola, array (dalam bentuk slice) digunakan untuk menyimpan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan secara dinamis. Proses input skor dengan sentinel (nilai negatif sebagai penanda berhenti) menunjukkan bahwa array dapat diisi secara fleksibel tanpa mengetahui jumlah data sebelumnya. Hasil pertandingan yang mencakup kondisi menang, kalah, dan imbang dapat direkam dengan baik.